Чек-лист по твёрдой изоляции

Тема 7 · ТВН · проверка работы в тренажёре

ФИО _____ Группа _____ Дата _____

Перед работой

☐ Открыл тренажёр «Твёрдая изоляция» на сайте курса. Внизу страницы указана редакция 6.

☐ Записал единицы: U и φ в кВ, толщины и радиусы в мм, E в кВ/мм. Указал, какое напряжение задано в задаче.

Плоские слои

☐ Установил 24 кВ, $d_1 = 2$ мм, $d_2 = 4$ мм, $\varepsilon_{r1} = 2$ и $\varepsilon_{r2} = 4$. Включил карты E и φ. Поставил щуп на границу x = 2 мм.

☐ Записал E_1, E_2, ΔU_1, ΔU_2 и φ на границе. Поменял местами ε_r при тех же толщинах и проверил сумму падений напряжения.

$S = \Sigma(d_i/\varepsilon_{ri}) \cdot E_i = U/(\varepsilon_{ri}\, S) \cdot \Delta U_i = E_i d_i$

Кабель с изоляцией из СПЭ

☐ Установил U = 30 кВ, a = 8 мм и b = 16 мм. Записал щупом три точки: r = 8, 12 и 16 мм. Сопоставил карты E и φ с графиками.

☐ Сравнил E у жилы, E у экрана и среднее по радиусу. Повернул модель и сверил показания при том же r.

$E(r) = U/[r \ln(b/a)] \cdot \varphi(r) = U \ln(b/r)/\ln(b/a) \cdot E_{ср} = U/(b-a)$

Опыт на пробой

☐ Для толщины 2,5 мм выполнил два автоматических подъёма U, с дефектом и без него. Записал оба результата.

☐ Отметил начало роста канала, замыкание и отключение. Объяснил разрыв кривой напряжения во время замыкания и условность времени опыта.

Перед сдачей

☐ Решил задания, открыл разбор кейсов и выполнил назначенный вариант теста. Приложил таблицы, графики, снимок стенда и краткий вывод.

Контрольные значения

Опыт	Результат для сверки
Два слоя, 24 кВ	$E_1 = 6{,}00$, $E_2 = 3{,}00$ кВ/мм. $\Delta U_1 = \Delta U_2 = 12$ кВ. φ на границе 12 кВ.
Те же слои, ε_r переставлены	$E_1 = 2{,}40$, $E_2 = 4{,}80$ кВ/мм. $\Delta U_1 = 4{,}80$, $\Delta U_2 = 19{,}20$ кВ.
Кабель, 30 кВ, r = 12 мм	$E \approx 3{,}61$ кВ/мм, $\varphi \approx 12{,}45$ кВ. Максимум 5,41, минимум 2,71, среднее 3,75 кВ/мм.
Пластина 2,5 мм	Условный порог 30 кВ без дефекта и 20 кВ с дефектом.
Абсорбция, 153 и 90 МОм	$K_{абс} = R_{60}/R_{15} = 1{,}70$.

Три вопроса для защиты

1. Почему на границе слоёв потенциал один, а напряжённости две?

2. Почему поле в СПЭ выше у жилы, даже если материал одинаков по всей толщине?

3. Какие данные потребовались бы для переноса результата на реальный образец или кабель?

Что сдавать

Один лист с исходными данными, измерениями и выводами. Для каждого опыта укажите вкладку, параметры, единицы и проверенный баланс. Для пробоя отделите условный порог от испытательного напряжения реального изделия.